2025 年春季学期数学物理方程期末试题参考答案

6 月 9 日 19 : 00–21 : 30

本卷共 2 页, 含公式附录。请将所有解答写在答题卷上。最后结果中不应含有积分表达式。

1. (7 分) 考虑本征值问题:

$$xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0, \quad 0 < x < 1,$$
$$y|_{x=0} \text{ 有界}, \quad y|_{x=1} = 0.$$

请将方程化为 Sturm-Liouville 型方程的标准形式。若 $y_m(x), y_n(x)$ 是本征函数, 相应的本征值 $\lambda_m \neq \lambda_n$, 请写出这两个本征函数的 (加权) 正交性关系 (不必写推导过程)。

解答 给定本征值问题:

$$xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0, \quad 0 < x < 1$$

边界条件: $y|_{x=0}$ 有界, $y|_{x=1} = 0$.

步骤 1: 化为 Sturm-Liouville 标准形式 Sturm-Liouville 型方程的标准形式为:

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dy}{dx}\right] + [-q(x) + \lambda\rho(x)]y = 0.$$

原方程可写为:

$$y'' + \frac{1-x}{x}y' + \frac{\lambda}{x}y = 0.$$

积分因子为:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1-x}{x}dx} = e^{\int\left(\frac{1}{x}-1\right)dx} = e^{\ln x - x} = xe^{-x}.$$

原方程乘以积分因子:

$$xe^{-x}y'' + e^{-x}(1-x)y' + \lambda e^{-x}y = 0.$$

前两项为:

$$xe^{-x}y'' + e^{-x}(1-x)y' = \frac{d}{dx}\left(xe^{-x}y'\right).$$

故标准形式为:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(xe^{-x}\frac{dy}{dx}\right) + \lambda e^{-x}y = 0}$$

其中 $p(x) = xe^{-x}$, $q(x) = 0$, $\rho(x) = e^{-x}$.

步骤 2: 正交性关系 对于本征值 $\lambda_m \neq \lambda_n$ 对应的本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$, 其加权正交性关系为:

$$\boxed{\int_0^1 y_m(x)y_n(x)e^{-x}dx = 0}$$

权重函数为 $\rho(x) = e^{-x}$.

评分标准 (共 7 分)

1. 化为标准形式 *(5 分)*:

   - 正确计算积分因子 $\mu(x) = xe^{-x}$ (2 分)
   - 正确导出 $\frac{d}{dx}\left(xe^{-x}\frac{dy}{dx}\right)$ (2 分)
   - 写出完整标准形式 (1 分)

2. 正交性关系 *(2 分)*:

   - 正确识别权重函数 $\rho(x) = e^{-x}$ (1 分)
   - 正确写出正交关系积分式 (1 分)

2. (10 分) 求解第二类 Volterra 积分方程:

$$y(t) + 2\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)d\tau = \cos t.$$

解答:

步骤 1：应用 Laplace 变换 识别积分项为卷积形式：$\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)d\tau = (y * \cos)(t)$。设 $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(p)$，利用 $\mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{p}{p^2+1}$ 和卷积定理:

$$\mathcal{L}\{y(t) + 2(y*\cos)(t)\} = \mathcal{L}\{\cos t\}$$

$$Y(p) + 2Y(p)\cdot\frac{p}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1}$$

步骤 2：求解变换方程 整理方程:

$$Y(p)\left(1 + \frac{2p}{p^2+1}\right) = \frac{p}{p^2+1}$$

$$Y(p)\cdot\frac{p^2+1+2p}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1} \implies Y(p)\cdot\frac{(p+1)^2}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1}$$

解得:

$$Y(p) = \frac{p}{(p+1)^2}$$

步骤 3：求 Laplace 逆变换

$$Y(p) = \frac{(p+1)-1}{(p+1)^2} = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{(p+1)^2}$$

求逆变换 (可查表):

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p+1}\right\} = e^{-t}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\} = te^{-t}$$

故解为:

$$y(t) = e^{-t} - te^{-t} = (1-t)e^{-t}$$

最终解

$$\boxed{y(t) = (1-t)e^{-t}}$$

做逆变换的其他方法:

- 从 $\frac{Y(p)}{p} = \frac{1}{(1+p)^2}$ 出发，利用 Laplace 变换的积分公式得 $\int_0^t y(\tau)d\tau = te^{-t}$, 对 t 求导即得 $y(t) = (1-t)e^{-t}$.
- 熟悉 δ 函数的同学也可利用 $\mathcal{L}^{-1}\{p\} = \delta'(t)$, 然后根据卷积公式得 $\mathcal{L}^{-1}\{Y(p\} = (\delta' * g)(t) = g'(t) = (1-t)e^{-t}$, 其中 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+1)^2}\right\} = te^{-t}$.

评分标准 (共 7 分)

1. *Laplace 变换应用 (4 分)*: 正确识别卷积形式，写出变换方程 $Y(p) + 2Y(p) \cdot \frac{p}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1}$
2. *求解代数方程 (2 分)*: 正确化简并解得 $Y(p) = \frac{p}{(p+1)^2}$
3. *逆变换求解 (4 分)*: 正确分解部分分式并得到 $y(t) = (1-t)e^{-t}$

   有不少同学因为查表没发现 $\frac{p}{(p+1)^2}$ 的逆变换，止步于 $Y(p)$，得 6 分。

3. (14 分) 在 $x = 0$ 附近求二阶常微分方程的两个独立解:

$$x^2y'' + (x + \frac{1}{4})y = 0.$$

解答 给定二阶常微分方程:

$$x^2y'' + \left(x + \frac{1}{4}\right)y = 0.$$

在 $x = 0$ 附近求解（$x = 0$ 是正则奇点），使用 Frobenius 方法。

步骤 1：指标方程和递推关系 设解为 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(r)x^{n+r}$，代入得指标方程:

$$r(r-1) + \frac{1}{4} = 0 \implies \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$$

得重根 $r = \frac{1}{2}$。递推关系为:

$$\left[(n+r)(n+r-1) + \frac{1}{4}\right] a_n(r) = -a_{n-1}(r)$$

其中 $L(n,r) = (n+r)(n+r-1) + \frac{1}{4} = \left(n + r - \frac{1}{2}\right)^2$。

步骤 2：第一个解的系数 取 $r = \frac{1}{2}$，系数通式为:

$$a_n = a_n\left(\frac{1}{2}\right) = (-1)^n \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{L\left(k, \frac{1}{2}\right)} = (-1)^n \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{(-1)^n}{(n!)^2}$$

第一个解:

$$y_1(x) = x^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} x^n$$

步骤 3：由求导法得第二解　由 Frobenius 方法，第二解为：

$$y_2(x) = \left.\frac{\partial y(x,r)}{\partial r}\right|_{r=\frac{1}{2}}$$

其中 $y(x,r) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n(r) x^n$，且

$$a_n(r) = (-1)^n \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\left(k + r - \frac{1}{2}\right)^2}$$

求导：

$$\frac{\partial y}{\partial r} = y(x,r)\ln x + x^r \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial a_n}{\partial r} x^n$$

其中

$$\frac{\partial a_n}{\partial r} = a_n(r) \cdot \left(-2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k + r - \frac{1}{2}}\right)$$

步骤 4：第二解系数计算　在 $r = \frac{1}{2}$ 处：

$$\left.\frac{\partial a_n}{\partial r}\right|_{r=\frac{1}{2}} = \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(-2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right) = -2\frac{(-1)^n H_n}{(n!)^2}$$

其中 $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ 为调和数。故第二解：

$$y_2(x) = y_1(x)\ln x + x^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$$

系数通式为：

$$b_n = -2\frac{(-1)^n H_n}{(n!)^2}, \quad n \geq 1$$

最终解　两个线性独立解：

$$\boxed{y_1(x) = x^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} x^n, \quad y_2(x) = y_1(x)\ln x - 2x^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n H_n}{(n!)^2} x^n}$$

其中 $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ 为第 n 个调和数。

评分标准 (共 14 分)

1. *Frobenius 方法应用 (3 分)*：
   - 正确设解形式 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$ (1 分)
   - 导出指标方程 $r(r-1) + \frac{1}{4} = 0$，求得重根 $r_1 = r_2 = \frac{1}{2}$ (2 分)
2. *第一个解 (4 分)*：
   - 代入 $r = \frac{1}{2}$ 得递推关系 $a_n = -\frac{a_{n-1}}{n^2}$ (2 分)
   - 求得系数 $a_n = \frac{(-1)^n}{(n!)^2}$ 并写出完整解 (2 分)
3. *第二个解 (7 分)*：
   - 正确给出含对数项形式 $y_2 = y_1 \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+\frac{1}{2}}$ (3 分。正确得出 y_1 乘以对数项 3 分)
   - 计算系数 $b_n = -2\frac{(-1)^n}{(n!)^2} n$ (4 分)

只写出 y 对 r 求偏导的公式，未能实际计算，第二解得 1 分。

4. (16 分) 考虑一个材质均匀的无穷长圆柱体，半径为 R, 初始温度为常数 u_0, 表面温度维持为 0, 求后续任意时刻圆柱体内的温度分布。热扩散率记为 κ.

解答 考虑均匀无限长圆柱体，半径 R，初始温度 u_0，表面温度维持为 0，热扩散率 κ。温度分布 $u(r,t)$ 满足轴对称热传导方程。

步骤 1：建立方程和定解条件 轴对称热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad 0 \le r < R, t > 0$$

边界条件：

$$u(R,t) = 0, \quad |u(0,t)| < \infty \quad \text{(中心有界)}$$

初始条件：

$$u(r,0) = u_0, \quad 0 \le r < R$$

步骤 2：分离变量 设 $u(r,t) = T(t)R(r)$，代入方程：

$$\frac{1}{\kappa T}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{R}\left(\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dR}{dr} \right) = -\lambda$$

时间方程：

$$\frac{dT}{dt} + \kappa\lambda T = 0 \Rightarrow T(t) = e^{-\kappa\lambda t}$$

空间方程（Bessel 方程）：

$$\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dR}{dr} + \lambda R = 0$$

步骤 3：本征值问题 考虑到 $r = 0$ 处函数有界，Bessel 方程的解为 $R(r) = J_0(\sqrt{\lambda}r)$（第一类 Bessel 函数）。由边界条件 $R(R) = 0$：

$$J_0(\sqrt{\lambda}R) = 0$$

设 μ_n 为 $J_0(x) = 0$ 的正根，则本征值：

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{R} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

本征函数：

$$R_n(r) = J_0\left(\frac{\mu_n r}{R} \right)$$

步骤 4：一般解 解的形式：

$$u(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\kappa \frac{\mu_n^2}{R^2} t} J_0\left(\frac{\mu_n r}{R} \right)$$

步骤 5：求解系数 系数的计算用到附录的 Bessel 函数递推关系和积分公式。

根据 Sturm-Liouville 理论，本征函数在 $[0, R]$ 上有加权正交性

$$\int_0^R r J_0\left(\frac{\mu_m r}{R} \right) J_0\left(\frac{\mu_n r}{R} \right) dr = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{R^2}{2}[J_1(\mu_n)]^2 & m = n \end{cases}$$

其中 $m = n$ 时的积分可利用附录公式计算。由初始条件

$$u(r,0) = u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n J_0\left(\frac{\mu_n r}{R} \right),$$

得到：

$$c_n = \frac{2}{R^2[J_1(\mu_n)]^2} \int_0^R r u_0 J_0\left(\frac{\mu_n r}{R} \right) dr$$

利用附录递推关系计算积分：

$$\int_0^R rJ_0\left(\frac{\mu_n r}{R}\right)dr = \frac{R^2}{\mu_n}J_1(\mu_n)$$

得系数：

$$c_n = \frac{2u_0}{\mu_n J_1(\mu_n)}$$

最终解 温度分布：

$$\boxed{u(r,t) = 2u_0\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_n J_1(\mu_n)}e^{-\kappa\frac{\mu_n^2}{R^2}t}J_0\left(\frac{\mu_n r}{R}\right)}$$

其中 μ_n 是 $J_0(x)=0$ 的正根（$\mu_1\approx 2.4048, \mu_2\approx 5.5201, \mu_3\approx 8.6537, \dots$）。

评分标准 (共 16 分)

1. 分离变量法 *(5 分)*
2. 本征值问题，得到 R_n 的正确形式 *(2 分)*
3. 解出 T 的形式 *(1 分)*
4. 一般解 *(2 分)*
5. 系数 *(6 分)*. 写出加权正交性关系 1 分。

5. 在球壳中求解两个方程:
(a) (12 分) Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0, \quad a<r<b,$$
$$u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 1+\sin\theta\sin\phi.$$

(b) (9 分) Poisson 方程

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2}\sin\theta\sin\phi, \quad a<r<b,$$
$$u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 0.$$

解答

(a) Laplace 方程求解

$$\nabla^2 u = 0, \quad a<r<b$$

边界条件：

$$u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 1+\sin\theta\sin\phi.$$

Laplace 方程在球坐标系下的通解为：

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\ell}P_\ell^m(\cos\theta)\left[\left(A_{\ell m}r^\ell + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}}\right)\cos m\phi + \left(C_{\ell m}r^\ell + \frac{D_{\ell m}}{r^{\ell+1}}\right)\sin m\phi\right]$$

其中 $P_\ell^m(\cos\theta)$ 是伴随 Legendre 函数。边界条件 $u|_{r=b} = 1+\sin\theta\sin\phi$ 包含：

- $\ell=0$ 项（球对称部分）：常数 1，对应 $P_0^0 = 1$
- $\ell=1, m=1$ 项：$\sin\theta\sin\phi$，对应 $P_1^1(\cos\theta) = -\sin\theta$

因此解中只需保留 $\ell = 0$ 和 $\ell = 1, m = 1$ 项。解的形式应为：

$$u(r, \theta, \phi) = \left(A + \frac{B}{r}\right) + \left(Cr + \frac{D}{r^2}\right) \sin\theta \sin\phi.$$

这里已吸收 $P_1^1(\cos\theta) = -\sin\theta$ 的符号到系数中。

代入边界条件：

1. 在 $r = a$:

$$A + \frac{B}{a} = 0, \quad (1)$$

$$Ca + \frac{D}{a^2} = 0. \quad (2)$$

2. 在 $r = b$:

$$A + \frac{B}{b} = 1, \quad (3)$$

$$Cb + \frac{D}{b^2} = 1. \quad (4)$$

求解方程组：

- 由 (1) 和 (3):

$$A = -\frac{B}{a}, \quad -\frac{B}{a} + \frac{B}{b} = 1 \implies B\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) = 1 \implies B = \frac{ab}{a-b} = -\frac{ab}{b-a}.$$

$$A = -\frac{1}{a}\left(-\frac{ab}{b-a}\right) = \frac{b}{b-a}.$$

- 由 (2) 和 (4):

$$D = -Ca^3, \quad Cb + \frac{-Ca^3}{b^2} = 1 \implies C\left(b - \frac{a^3}{b^2}\right) = 1 \implies C = \frac{b^2}{b^3 - a^3}.$$

$$D = -\frac{b^2 a^3}{b^3 - a^3}.$$

最终解为：

$$\boxed{u(r, \theta, \phi) = \frac{b}{b-a}\left(1 - \frac{a}{r}\right) + \frac{b^2}{b^3 - a^3}\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right) \sin\theta \sin\phi}$$

(b) Poisson 方程求解

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \sin\theta \sin\phi, \quad a < r < b$$

边界条件：

$$u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 0.$$

非齐次项 $\frac{1}{r^2}\sin\theta\sin\phi$ 对应 $\ell = 1, m = 1$ 模式（$P_1^1(\cos\theta) = -\sin\theta$）。设解为：

$$u(r, \theta, \phi) = v(r) \sin\theta \sin\phi.$$

代入 Poisson 方程得径向方程：

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dv}{dr}\right) - 2v = 1. \quad (5)$$

求解方程 (5):

- 齐次解：$v_h = Ar + Br^{-2}$

- 特解：设 $v_p = C$（常数），代入得：

$$-2C = 1 \implies C = -\frac{1}{2}, \quad v_p = -\frac{1}{2}$$

- 通解：$v(r) = Ar + Br^{-2} - \frac{1}{2}$

应用边界条件：

1. 在 $r = a$：$v(a) = 0$

$$Aa + \frac{B}{a^2} - \frac{1}{2} = 0. \quad (6)$$

2. 在 $r = b$：$v(b) = 0$

$$Ab + \frac{B}{b^2} - \frac{1}{2} = 0. \quad (7)$$

求解 (6) 和 (7):

- (7) − (6):

$$A(b-a) + B\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) = 0 \implies A = B\frac{a+b}{a^2b^2}. \quad (8)$$

- 代入 (6):

$$\left(B\frac{a+b}{a^2b^2}\right)a + \frac{B}{a^2} = \frac{1}{2} \implies B\left(\frac{a+b}{ab^2} + \frac{1}{a^2}\right) = \frac{1}{2} \implies B = \frac{a^2b^2}{2(a^2+ab+b^2)}.$$

- 代入 (8):

$$A = \frac{a+b}{2(a^2+ab+b^2)}.$$

最终解为：

$$\boxed{u(r,\theta,\phi) = \left[\frac{(a+b)r}{2(a^2+ab+b^2)} + \frac{(ab)^2}{2(a^2+ab+b^2)r^2} - \frac{1}{2}\right]\sin\theta\sin\phi}$$

评分标准

问题 (a)：拉普拉斯方程（12 分）

- 得出通解形式（4 分）
- 边界条件分析（3 分）
- $l = 0$ 项求解（2 分）
- $l = 1, m = 1$ 项求解（3 分）

问题 (b)：泊松方程（9 分）

- 得到 ODE（4 分）
- ODE 求解（5 分）（其中得到 ODE 特解可得 2 分）

6. (16 分) 用 Fourier 变换法求解对流-扩散方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - V\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$
$$u|_{t=0} = e^{-x^2/a^2}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

其中 $D, V, a > 0$ 为常量。

解答 x 区间为 $(-\infty,\infty)$，Fourier 变换法。

1. 采用 Fourier 变换（1 分）

- 写出 Fourier 变换的定义：

$$\hat{u}(k,t)=\int_{-\infty}^{\infty}u(x,t)e^{-ikx}\,dx$$

2. Fourier 变换原方程（4 分）

- 应用 Fourier 变换的微分性质：

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial u}{\partial t}\right\}=\frac{\partial\hat{u}}{\partial t},\quad \mathcal{F}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right\}=-k^2\hat{u},\quad \mathcal{F}\left\{\frac{\partial u}{\partial x}\right\}=ik\hat{u}$$

- 对原方程进行 Fourier 变换：

$$\frac{\partial\hat{u}}{\partial t}=-Dk^2\hat{u}-iVk\hat{u}=(-Dk^2-iVk)\hat{u}$$

3. 求解常微分方程（2 分）

- 求解常微分方程得：

$$\hat{u}(k,t)=\hat{u}(k,0)e^{(-Dk^2-iVk)t}$$

4. 初始条件的 Fourier 变换（4 分）

- 上式中的 $\hat{u}(k,0)$ 应为初始条件的 Fourier 变换。利用附录积分公式得到

$$\hat{u}(k,0)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/a^2}e^{-ikx}\,dx=a\sqrt{\pi}e^{-a^2k^2/4}$$

- 由此得到后续时刻的 $\hat{u}(k,t)$

$$\hat{u}(k,t)=a\sqrt{\pi}\exp\left(-(\frac{a^2}{4}+Dt)k^2-iVtk\right)$$

.

5. 反演 Fourier 变换（5 分）

- 反演公式：

$$u(x,t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\hat{u}(k,t)e^{ikx}\,dk$$

（只写出反演公式得 1 分）

- 合并指数部分并利用附录公式计算积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-(\frac{a^2}{4}+Dt)k^2+i(x-Vt)k\right)\,dk=\sqrt{\frac{\pi}{\frac{a^2}{4}+Dt}}\exp\left(-\frac{(x-Vt)^2}{4(\frac{a^2}{4}+Dt)}\right)$$

- 加上前面的系数得到最终解：

$$\boxed{u(x,t)=\frac{a}{\sqrt{a^2+4\,D\,t}}\,\exp\left(-\frac{(x-V\,t)^2}{a^2+4\,D\,t}\right)}$$

这是一个逐渐展宽、中心以恒定速度 V 移动的高斯分布。展宽来自扩散项，移动来自对流项。

另一种方法: $\hat{u}(k,t)=\hat{u}(k,0)e^{(-Dk^2-iVk)t}$ 是两项乘积，反演得到一个卷积。按这种解法，不需要对初始条件作 Fourier 变换。若采用这种解法，未完成卷积计算扣 5 分。

7. (16 分) 材质均匀的球形材料，半径为 R，初始时刻表面薄层已经均匀掺入了某种杂质，单位表面积的杂质原子数为常数 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计。杂质原子不能穿越材料表面逃离。杂质原子的扩散率记为 D. 求杂质浓度分布 $u(r,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

解答 考虑球形材料中的扩散问题:

- 球体半径: R
- 初始条件: 表面薄层杂质，单位面积原子数 N，厚度忽略
- 边界条件: 杂质不能穿越表面（$r=R$ 处通量为零），$r=0$ 处有界
- 扩散率: D

步骤 1: 建立扩散方程 球对称扩散方程为:

$$\frac{\partial u}{\partial t}=D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right),\quad 0<r<R,\,t>0$$

边界条件:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=R}=0,\quad |u(0,t)|<\infty$$

步骤 2: 分离变量 设 $u(r,t)=T(t)R(r)$，代入方程得:

$$\frac{1}{DT}\frac{dT}{dt}=\frac{1}{R}\left(\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{dR}{dr}\right)=-\lambda$$

时间方程:

$$\frac{dT}{dt}+D\lambda T=0\Rightarrow T(t)=e^{-D\lambda t}$$

空间方程（球贝塞尔方程）:

$$\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{dR}{dr}+\lambda R=0$$

步骤 3: 求解本征值问题 $\lambda_0=0$ 是本征值，本征函数为常数解 $R_0(r)=1$.

$\lambda\neq 0$ 时，解为球贝塞尔函数:

$$R(r)=\frac{\sin(\sqrt{\lambda}r)}{r}$$

边界条件 $R'(R)=0$ 给出:

$$\tan(\sqrt{\lambda}R)=\sqrt{\lambda}R$$

令 $k_n=\sqrt{\lambda_n}$，$x_n=k_nR$，则 x_n 满足:

$$\tan x_n=x_n,\quad n=1,2,3,\ldots$$

本征值:

$$\lambda_n=\left(\frac{x_n}{R}\right)^2$$

本征函数:

$$R_n(r)=\frac{\sin(k_nr)}{r}$$

步骤 4：一般解 一般解的形式：

$$u(r,t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r) e^{-D\lambda_n t}$$

步骤 5：定系数 初始杂质层极薄 (厚度 $\varepsilon \to 0$)，单位表面积杂质原子数为 N, 初始条件可取为

$$u(r,0) = \begin{cases} \frac{N}{\varepsilon}, & r \in [R-\varepsilon, R], \\ 0, & z \in [0, R-\varepsilon). \end{cases} \tag{1}$$

(考虑面积为 S 的一块表面，其包含原子数为 NS, 所以薄层内初始杂质浓度为 $\frac{\text{原子数}}{\text{体积}} = \frac{NS}{\varepsilon S} = \frac{N}{\varepsilon}$.)

根据 Sturm-Liouville 理论，本征函数系 $\{1, \frac{\sin(k_n r)}{r}\}$ 在 $[0, R]$ 上带权重 r^2 正交：

$$\int_0^R r^2 \cdot 1 \cdot \frac{\sin(k_n r)}{r} dr = 0$$

$$\int_0^R r^2 \cdot \frac{\sin(k_m r)}{r} \cdot \frac{\sin(k_n r)}{r} dr = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ N_n & m = n \end{cases}$$

其中模方：

$$N_n = \int_0^R \sin^2(k_n r) dr = \frac{R}{2}(1 - \frac{\sin 2x_n}{2x_n}) = \frac{R}{2}\frac{x_n^2}{1+x_n^2}, \quad n \neq 0.$$

最后一步利用了 $\tan x_n = x_n$.

对于 $n = 0$, $R_0(r) = 1$, 易得 $N_0 = \int_0^R r^2 dr = R^3/3$.

系数 A_n 由正交性确定。对于 $n \neq 0$,

$$A_n = \frac{1}{N_n} \lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^R r^2 u(r,0) \frac{\sin(k_n r)}{r} dr$$

计算积分：

$$\int_0^R r^2 u(r,0) \frac{\sin(k_n r)}{r} dr = \int_{R-\varepsilon}^R \frac{N}{\varepsilon} r \sin(k_n r) dr$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，被积函数可用 $r = R$ 处取值代替：

$$\frac{N}{\varepsilon} \int_{R-\varepsilon}^R r \sin(k_n r) dr \approx \frac{N}{\varepsilon} \cdot R \sin(k_n R) \cdot \varepsilon = NR \sin(k_n R) = NR \sin x_n$$

代入系数公式：

$$A_n = \frac{NR \sin x_n}{N_n} = \frac{NR \frac{x_n}{\sqrt{1+x_n^2}}}{\frac{R}{2}\frac{x_n^2}{1+x_n^2}} = \frac{2N\sqrt{1+x_n^2}}{x_n}$$

同理，常数项系数

$$A_0 = \frac{NR^2}{N_0} = \frac{NR^2}{R^3/3} = \frac{3N}{R}.$$

A_0 也可由总原子数守恒确定：

$$A_0 \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi R^2 N \implies A_0 = \frac{3N}{R}$$

注: 也可用 δ 函数来写初始条件，求系数的计算过程可以写得更紧凑。

最终解 杂质浓度分布：

$$\boxed{u(r,t) = \frac{3N}{R} + \frac{2N}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1+x_n^2}}{x_n} \sin\left(\frac{x_n r}{R}\right) \exp\left(-\frac{D x_n^2 t}{R^2}\right)}$$

其中 x_n 是方程 $\tan x = x$ 的正根 ($x_1 \approx 4.4934$, $x_2 \approx 7.7253$, ...)。

评分标准 (共 16 分)

1. 建立方程 *(2 分)*:
   - 正确写出球对称扩散方程 (1 分)
   - 边界条件 ($\partial u/\partial r|_{r=R}=0$, $|u(0,t)|<\infty$) (1 分) （写出 $r=R$ 的条件即可得到这 1 分）
2. 分离变量 *(4 分)*:
   - 空间方程 $R''+\frac{2}{r}R'+\lambda R=0$ (1 分)
   - 解 $R(r)=\sin(\sqrt{\lambda}r)/r$ (3 分)
3. 本征值问题 *(4 分)*:
   - 导出 $\tan(\sqrt{\lambda}R)=\sqrt{\lambda}R$ (3 分)
   - 指出 $\lambda_0=0$ 解 (1 分)
4. 一般解形式 *(1 分)*:
5. 求解系数 *(5 分)*:
   - 常数项 $A_0=3N/R$ (2 分)
   - 系数 $A_n=\frac{2N}{r}\frac{\sqrt{1+x_n^2}}{x_n}$ (3 分)

附录:

A. 积分:

$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-Ax^2+iBx}\,dx=\sqrt{\frac{\pi}{A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right),\quad A>0.$

$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx=\pi.$

B. 连带 Legendre 函数:

$$P_l^m(x)=\frac{1}{2^l l!}(-1)^m(1-x^2)^{m/2}[(x^2-1)^l]^{(l+m)}.$$

$$P_0^0(x)=1,\ P_1^0(x)=x,\ P_1^1(x)=-(1-x^2)^{1/2},$$

$$P_2^0(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_2^1(x)=-3x(1-x^2)^{1/2},\ P_2^2(x)=3(1-x^2).$$

C. 球 Bessel 函数:

$$j_0(x)=\frac{\sin x}{x},\quad n_0(x)=-\frac{\cos x}{x},\quad j_1(x)=\frac{\sin x-x\cos x}{x^2},\quad n_1(x)=-\frac{\cos x+x\sin x}{x^2}.$$

D. Laplace 变换:

$$\sin(\omega t)\leftrightarrow\frac{\omega}{p^2+\omega^2},\quad \cos(\omega t)\leftrightarrow\frac{p}{p^2+\omega^2},\quad \frac{1}{\sqrt{\pi t}}\leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{p}},$$

$$t^n\leftrightarrow\frac{n!}{p^{n+1}},\quad t^ne^{-at}\leftrightarrow\frac{n!}{(p+a)^{n+1}},\ (n=0,1,2,\dots),$$

$$H(t-a)\leftrightarrow\frac{e^{-ap}}{p},\quad e^{at}f(t)\leftrightarrow F(p-a),\quad f(t-a)H(t-a)\leftrightarrow e^{-ap}F(p).$$

其中 H 是单位阶跃函数, 即 $H(x\geq 0)=1, H(x<0)=0$. $F(p)$ 表示 $f(t)$ 的 Laplace 变换.

E. Bessel 函数递推关系与积分:

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)]=x^\nu J_{\nu-1}(x),\quad \frac{d}{dx}[x^{-\nu}J_\nu(x)]=-x^{-\nu}J_{\nu+1}(x).$$

$$\int_0^a[J_m(x)]^2x\,dx=\frac{a^2}{2}[J_m'(a)]^2+\frac{1}{2}(a^2-m^2)[J_m(a)]^2,\quad (m\geq 0).$$

命题人: 汪忠

阅卷人: 汤炀阳, 傅展鹏, 李星钰, 邓芊彤, 于佳骏, 李钜樟, 臧浩然, 汪忠